



Julretsu

사용 설명서

실수가 비용이 되기 전에 잡아 주는 스프레드시트.

버전 1.2.0

Circuitspecter Studio

Copyright (c) 2026 Matthew Menchinton & Circuitspecter Studio

목차

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Julretsu 소개 | 11. 안전망 |
| 2. Julretsu 설치 | 12. 차트, 보고서, PDF |
| 3. 화면 둘러보기 | 13. Lua 매크로 |
| 4. 데이터 입력과 편집 | 14. AI 도우미(선택 사항) |
| 5. 수식 | 15. 언어, 보기, 테마 |
| 6. 시트 서식 지정 | 16. 바로 가기 키 |
| 7. 행, 열, 정렬, 필터 | 17. 문제 해결 |
| 8. 여러 워크시트 사용 | 18. Julretsu 제거 |
| 9. 저장, 열기, 복구 | 19. 라이선스와 문의 |
| 10. CSV와 Excel 파일 | |

1. Julretsu 소개

Julretsu는 Windows, macOS, Linux에서 쓰는 데스크톱 스프레드시트입니다. 이미 익숙한 스프레드시트와 똑같이 동작합니다. 셀 격자, 입력하는 즉시 다시 계산되는 수식, 서식, 정렬, 차트, 인쇄까지 모두 있습니다. 통합 문서는 내 컴퓨터 안에만 저장됩니다.

Julretsu가 다른 점은 **안전망**입니다. 잘못 입력한 금액, 행을 빠뜨린 합계, 한 행 어긋나게 붙여넣은 데이터 같은 스프레드시트 실수는 해마다 기업에 실제 손해를 입힙니다. Julretsu는 이런 실수를 편집하는 순간에 찾아내고, 큰 변경은 유지하기 전에 보여 주며, 모든 변경을 통합 문서 안에 기록해 둡니다.

Julretsu로 할 수 있는 일

- 최대 1,000,000행, 16,384열 시트에서 예산, 가격표, 일정, 보고서를 만듭니다.
- SUM, AVERAGE, IF 같은 수식을 쓰고, 워크시트끼리 연결합니다.
- 글꼴, 색, 테두리, 통화, 백분율, 날짜로 셀 서식을 지정합니다.
- CSV 파일과 Microsoft Excel .xlsx 통합 문서를 열고 저장합니다.
- 선택 영역을 막대 또는 꺾은선형 차트로 만들고, 보고서로 내보내거나 인쇄하거나 PDF로 저장합니다.
- 영어, 한국어, 일본어로 사용할 수 있고 셀에도 그대로 입력할 수 있습니다.
- 짧은 Lua 매크로로 반복 편집을 자동화합니다.
- 원한다면 AI 모델에게 편집을 제안받고, 적용하기 전에 직접 검토합니다.

도움말. Julretsu는 예제 프로젝트 예산과 함께 열립니다. 이 설명서의 모든 화면은 그 예제를 사용하므로 따라 하기 쉽습니다.

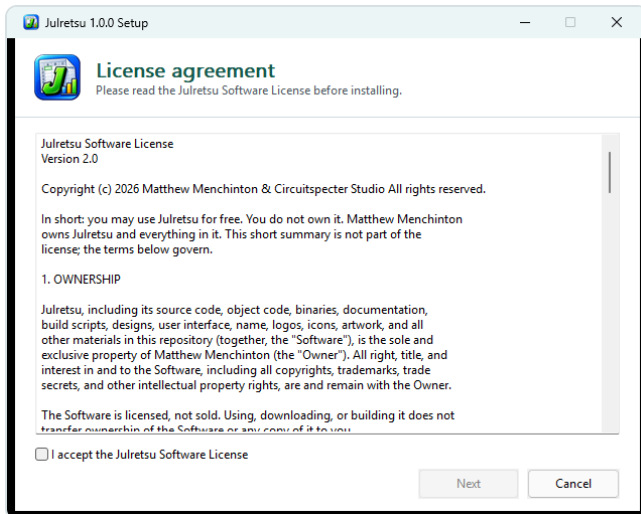
2. Julretsu 설치

Julretsu 웹사이트에서 내 컴퓨터에 맞는 설치 파일을 내려받으세요. Julretsu 1.2.0은 다음 패키지로 제공됩니다.

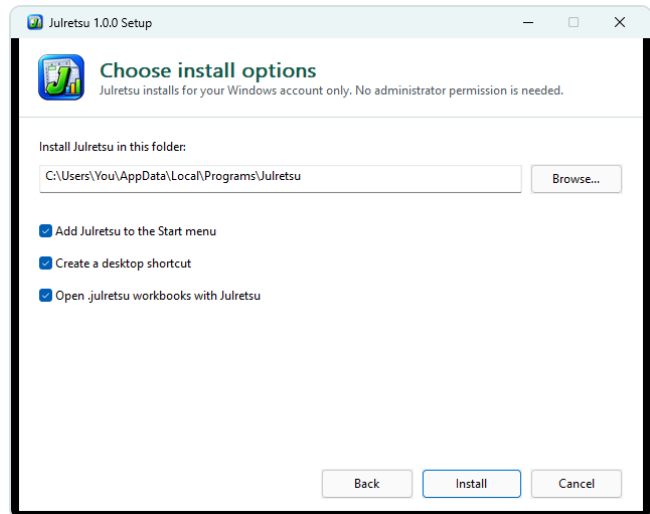
컴퓨터	파일	요구 사항
Windows	Julretsu-1.2.0-Windows-Setup.exe	Windows 10 또는 11(64비트), OpenGL 3.3을 지원하는 그래픽
Mac	Julretsu-1.2.0-macOS.dmg	macOS 13.3 Ventura 이상, Apple Silicon 또는 Intel
Linux(Ubuntu, Debian, Mint)	Julretsu-1.2.0-linux-amd64.deb	64비트 Intel 또는 AMD, X11이나 XWayland 데스크톱
Linux(모든 배포판)	Julretsu-1.2.0-linux-x86_64.tar.gz	위와 같음. 설치가 필요 없습니다

Windows

1. **Julretsu-1.2.0-Windows-Setup.exe**를 두 번 클릭합니다.
2. 라이선스를 읽고 **Julretsu 소프트웨어 라이선스에 동의합니다**를 선택한 뒤 **다음**을 클릭합니다.
3. Julretsu를 설치할 위치를 선택합니다. 기본 폴더는 사용자 폴더 안에 있으므로 관리자 권한이 필요 없습니다.
4. 옵션을 선택합니다. 시작 메뉴 항목, 바탕 화면 바로 가기, 그리고 **.julretsu** 통합 문서를 두 번 클릭했을 때 Julretsu로 열지 여부를 정할 수 있습니다.
5. **설치**를 클릭합니다. 끝나면 **지금 Julretsu 시작**을 선택한 채로 **마침**을 클릭합니다.



2단계: 라이선스 동의



3-4단계: 설치 옵션

Windows에서 "PC를 보호했습니다"라는 메시지가 나오면. 이 메시지는 Windows가 아직 많이 보지 못한 새 프로그램에 나타납니다. **추가 정보**를 클릭하고 게시자와 파일 이름이 예상과 같은지 확인한 다음 **실행**을 클릭하세요.

Mac

1. **Julretsu-1.2.0-macOS.dmg**를 두 번 클릭해 엽니다.
2. 같은 창에 보이는 **응용 프로그램** 폴더로 **Julretsu**를 끌어다 놓습니다.
3. 응용 프로그램 폴더를 열고 Julretsu를 시작합니다.

macOS가 악성 소프트웨어 검사를 할 수 없다고 하면. 처음 한 번만 응용 프로그램 폴더에서 Julretsu를 Control 키를 누른 채(또는 오른쪽 버튼으로) 클릭하고 **열기**를 선택한 뒤 **열기**를 다시 클릭하세요. **시스템 설정, 개인 정보 보호 및 보안**에서 **확인 없이 열기**를 클릭해도 됩니다. 이 과정은 한 번만 하면 됩니다.

Linux

Ubuntu, Debian, Linux Mint 등: `.deb` 파일을 두 번 클릭해 소프트웨어 센터로 설치하거나, 내려받은 폴더에서 다음 명령을 실행하세요.

```
sudo apt install ./Julretsu-1.2.0-linux-amd64.deb
```

설치하면 애플리케이션 메뉴에 Julretsu가 나타나고 `.julretsu` 파일이 Julretsu로 열립니다.

다른 배포판: `.tar.gz` 파일을 원하는 위치에 풀고 압축을 푼 폴더 안의 `bin/julretsu`를 실행하세요.

참고. Linux에서 Julretsu는 데스크톱의 파일 대화 상자를 사용합니다. zenity나 kdialog가 필요하다는 메시지가 보이면 둘 중 하나를 설치하세요(예: `sudo apt install zenity`).

3. 화면 둘러보기

The screenshot shows the Julretsu application interface with the following numbered callouts:

- 1**: 편집 (Edit) button in the top menu bar.
- 2**: 데이터 (Data) button in the top menu bar.
- 3**: Close button (X) in the top right corner.
- 4**: 제목 없는 통합 (Untitled Integration) title bar.
- 5**: 셀로 이동 (Ctrl + K) button in the top right.
- 6**: 서식 (Format) button in the top menu bar.
- 7**: Help button (?) in the top right.
- 8**: 셀 (Cell) button in the top right.
- 9**: fx (Formula) button in the top right.
- 10**: Lu (Lua) button in the top right.
- 11**: AI (AI) button in the top right.
- 12**: 개수 (Count) button in the bottom status bar.
- 13**: 시트 (Sheet) button in the bottom status bar.

The main workspace displays a spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	프로젝트 예산								
2	작게 시작하고, 크...								
3	분류	항목	수량	단가	합계	상태	메모		
4	작업 공간	스튜디오 임대	3	450	1350	계획됨			
5	장비	모니터 + 주변기기	2	279	558	계획됨			
6	소프트웨어	디자인 도구	6	24	144	계획됨			
7	마케팅	출시 캠페인	1	1200	1200	검토			
8	운영	소모품	4	65	260	계획됨			
9	예비비	예비	1	500	500	계획됨			
10									
11			합계		4012				
12									
13	수식 사용해 보기	=SUM(E4:E9)							
14	Lua 사용해 보기	=LUA("return cell(...							
15									

The bottom status bar shows: 셀 51개 | 시트 1/1 | 예제 통합 문서입니다. 아무 셀이나 편집해 나만의 문서로 만드세요. 100%

예제 예산이 열린 기본 창

#	구성 요소	하는 일
1	메뉴	편집, 데이터, 서식, 보고서, 통합 문서, 보기 메뉴에 모든 명령이 있습니다.
2	빠른 실행	저장, 실행 취소, 다시 실행을 언제나 한 번에 누를 수 있습니다.
3	창 단추	Julretsu 창을 최소화, 최대화, 닫습니다. 위쪽 두 줄의 빈 곳을 끌면 창이 움직입니다.
4	통합 문서 이름	작업 중인 파일과 저장되지 않은 변경이 있는지 보여 줍니다.
5	셀로 이동	C4 같은 주소를 입력하고 Enter를 누르면 그 셀로 이동합니다(Ctrl + K).
6	파일과 리본 탭	파일은 파일 메뉴를 엽니다. 탭으로 리본을 바꿉니다: 홈, 서식, 수식, 검토, 보기, 도움말.
7	통합 문서 단추	리본 축소, 도움말 열기, 통합 문서 최소화, 복원, 닫기.
8	리본	선택한 탭에서 가장 많이 쓰는 명령을 다른 오피스 프로그램처럼 묶어 놓았습니다.
9	수식 입력줄	선택한 셀의 주소와 실제 내용을 보여 줍니다. 여기서 편집하고 Enter를 누르거나 적용을 클릭하세요.
10	탐색	시트, 템플릿, Lua 작업 공간, AI 도우미, 설정.
11	격자	셀 영역입니다. 활성 셀에는 녹색 테두리와 모서리의 작은 채우기 핸들이 있습니다.
12	시트 단추와 합계	워크시트를 전환합니다. 옆에는 선택한 셀의 개수, 합계, 평균이 표시됩니다.
13	상태 표시줄	채워진 셀 수, 시트 검사 배지, 메시지, 확대/축소 슬라이더.

4. 데이터 입력과 편집

셀 선택

- 셀을 클릭해 선택합니다. 화살표 키, **Tab**, **Page Up**, **Page Down**으로 이동합니다.
- 다른 셀을 **Shift** + 클릭하면 두 셀 사이의 사각형 범위가 선택됩니다.
- 행 번호를 클릭하면 행 전체가 선택됩니다. **Ctrl** + 클릭으로 행을 추가하거나 빼고, **Shift** + 클릭으로 연속된 행을 선택합니다.
- **Ctrl** + **Home**을 누르면 A1로 이동합니다. 편집 메뉴의 **사용한 범위 선택**은 데이터가 있는 영역을 모두 선택합니다.

값 입력과 수정

1. 셀을 두 번 클릭하거나 **F2**를 누르고, 수식 입력줄을 클릭해도 됩니다.
2. 숫자, 텍스트, **TRUE**, **FALSE**, 또는 **=**로 시작하는 수식을 입력합니다.
3. **Enter**를 누르면 변경이 저장되고 **Esc**를 누르면 취소됩니다.

도움말. **=**로 시작하거나 숫자처럼 보이는 텍스트를 그대로 저장하려면 앞에 작은따옴표를 붙이세요. 예를 들어 **'=hello** 나 **'00123**은 입력한 그대로 유지됩니다.

긴 텍스트는 자기 셀 안에만 표시되고 끝에 "..."이 붙습니다. 셀 위에 마우스를 올리거나 수식 입력줄을 보면 전체 내용을 확인할 수 있습니다. 셀보다 넓은 숫자는 잘못 읽히지 않도록 **###**으로 표시됩니다. 확대하거나 수식 입력줄에서 확인하세요.

실행 취소와 다시 실행

Ctrl + **Z**로 실행을 취소하고 **Ctrl** + **Y**로 다시 실행합니다. 빠른 실행 단추를 써도 됩니다. 붙여넣기, 정렬, 매크로는 한 번에 취소됩니다.

복사, 잘라내기, 붙여넣기

- **Ctrl** + **C**는 복사, **Ctrl** + **X**는 잘라내기, **Ctrl** + **V**는 붙여넣기입니다. 한 번에 최대 10,000개 셀을 복사할 수 있습니다.
- **Ctrl** + **Shift** + **V**는 수식이나 서식 없이 값만 붙여넣습니다.
- Julretsu 안에서 복사하면 수식과 서식이 함께 유지됩니다. 상대 참조는 붙여넣은 위치에 맞게 바뀌고 **\$**가 붙은 참조는 고정됩니다.
- 웹 페이지의 행이나 다른 스프레드시트처럼 프로그램 밖에서 복사한 텍스트도 붙여넣을 수 있습니다.

연속 데이터 채우기

선택 영역 모서리의 작은 사각형을 아래나 오른쪽으로 끄니다. 수식은 참조가 조정된 채로 복사됩니다. 5와 10처럼 숫자 두 개로 시작하면 Julretsu가 15, 20, 25와 같이 연속 데이터를 이어 갑니다. **홈**, **편집**, **채우기**로

아래쪽이나 오른쪽으로 채울 수도 있습니다.

찾기

Ctrl + F를 누르면 현재 시트의 값과 수식을 검색합니다. **다음 찾기**를 클릭해 일치하는 셀을 차례로 확인하세요.

5. 수식

수식은 `=`로 시작하며, 사용하는 셀이 바뀌면 자동으로 다시 계산됩니다. 예를 들어 예제 예산의 E4 셀에는 `=C4*D4`, 즉 수량 곱하기 단가가 들어 있습니다.

기본 요소

사용할 수 있는 것	예
숫자, 따옴표로 묶은 텍스트, TRUE와 FALSE	<code>=42</code> , <code>= "Paid"</code> , <code>=TRUE</code>
셀 참조와 범위	<code>=B2</code> , <code>=SUM(B2:B9)</code> , <code>=SUM(A1:C3)</code>
사칙연산	<code>+</code> , <code>-</code> , <code>*</code> , <code>/</code> 와 괄호, 예: <code>=(B2+B3)*1.2</code>
비교	<code>=</code> , <code><></code> , <code><</code> , <code><=</code> , <code>></code> , <code>>=</code> , 예: <code>=B2>100</code>

함수

함수	하는 일	예
<code>SUM</code>	숫자를 더합니다. 텍스트와 빈 셀은 무시합니다.	<code>=SUM(E4:E9)</code>
<code>AVERAGE</code>	범위에 있는 숫자의 평균입니다.	<code>=AVERAGE(D4:D9)</code>
<code>IF</code>	두 결과 중 하나를 고릅니다. 항상 조건, 참일 때의 결과, 거짓일 때의 결과 세 부분이 필요합니다.	<code>=IF(E4>1000, "Review", "OK")</code>
<code>SHEET</code>	다른 워크시트의 셀을 읽습니다.	<code>=SHEET("Budget", "E11")</code>
<code>LUA</code>	짧은 Lua 계산을 실행합니다.	<code>=LUA("return cell('E11') * 1.05")</code>

열의 합계를 가장 빠르게 구하려면 열을 선택하고 **홈**, **편집**, **자동 합계**, **합계**를 선택하세요. Julretsu가 선택 영역 바로 아래에 `SUM` 수식을 넣어 줍니다.

수식에 오류가 표시될 때

표시	뜻
#DIV/0!	0으로 나누었거나 숫자가 없는 범위의 평균을 구했습니다.
#VALUE!	숫자가 필요한 자리에 텍스트가 쓰였습니다.
#REF!	참조가 시트 바깥을 가리킵니다.
#NAME?	알 수 없는 함수 이름입니다.
#CYCLE!	수식이 직접 또는 다른 셀을 거쳐 자기 자신을 참조합니다.
#NUM!	결과가 너무 커서 표현할 수 없습니다.
#PARSE!	수식을 읽을 수 없습니다. 괄호와 따옴표를 확인하세요.

도움말. 보기, 수식 표시를 켜면 결과 대신 격자에 모든 수식이 보입니다.

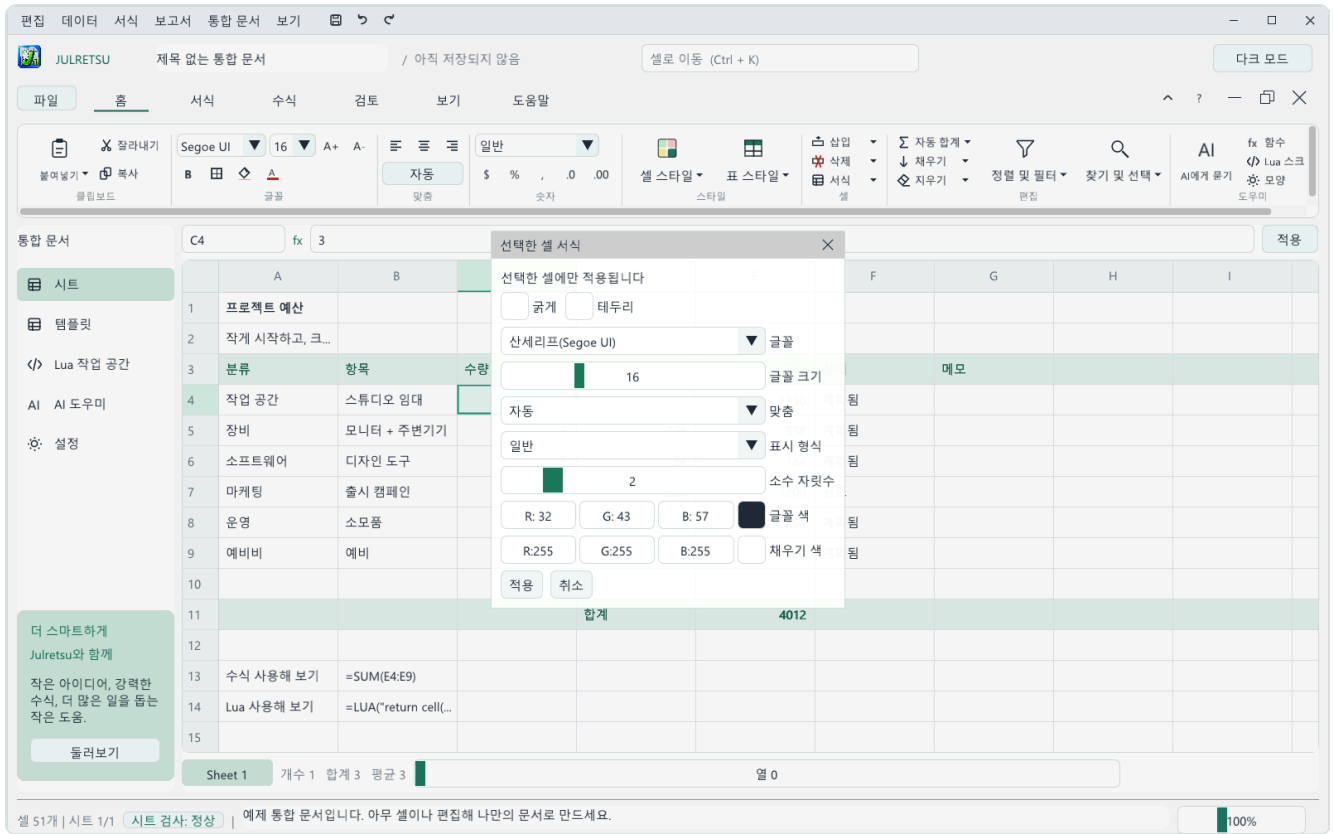
6. 시트 서식 지정

홈 리본에는 일상적으로 쓰는 서식 도구가 있습니다. 선택한 셀에 적용되며, 행 번호를 클릭해 행 전체를 선택했다면 그 행에 적용됩니다.

그룹	도구
클립보드	붙여넣기(또는 값 붙여넣기), 잘라내기, 복사.
글꼴	글꼴, 크기, 크기와 작게, 굵게, 테두리, 채우기 색, 글꼴 색.
맞춤	왼쪽, 가운데, 오른쪽, 또는 자동(숫자는 오른쪽, 텍스트는 왼쪽).
숫자	일반, 숫자, 통화, 백분율, 날짜, 쉼표 형식과 소수 자릿수 늘리기/줄이기.
스타일	굵음, 나뭇, 보통, 제목, 머리글, 합계, 입력, 메모 같은 미리 만들어 둔 셀 스타일과, 머리글 행과 줄무늬 행이 있는 표 스타일.
셀	행, 열, 워크시트를 삽입하고 삭제하며 셀 서식을 엽니다.
편집	자동 합계, 채우기, 지우기, 정렬 및 필터, 찾기 및 선택.

셀 서식 대화 상자

세부 설정이 필요하면 **서식**, **선택한 셀 서식**(또는 **셀**, **서식**, **셀 서식**)을 선택하세요. 글꼴 종류(산세리프, 세리프, 고정 폭), 크기, 굵게, 테두리, 맞춤, 표시 형식, 소수 자릿수, 글꼴 색과 채우기 색을 지정할 수 있습니다.



셀 서식: 모든 서식 옵션이 한곳에

표시 형식

형식	1234.5의 표시
일반	1234.5
숫자(소수 2자리)	1234.50
통화	\$1,234.50
윺표	1,234.50
백분율(0.25, 소수 0자리)	25%
날짜	Excel 방식의 날짜 일련번호를 날짜로 표시합니다(예: 2026-09-20)

행 전체 서식 지정

서식 탭에는 행 전체에 쓰는 빠른 도구가 있습니다. 행 굵게, 녹색 채우기, 소수 자릿수 줄이기와 늘리기, 초기화입니다. 머리글 행과 합계 행에 쓰기 좋습니다.

클릭 한 번으로 표 서식 지정

머리글 행을 포함해 표를 선택한 뒤 **홈, 스타일, 표 스타일**에서 색을 고르세요. Julretsu가 머리글을 굵게 색칠하고 테두리를 넣고 한 줄 건너 음영을 넣습니다.

7. 행, 열, 정렬, 필터

삽입과 삭제

셀을 선택한 뒤 **홈**, **셀**, **삽입** 또는 **삭제**를 사용하세요(**데이터** 메뉴에도 있습니다). 행은 선택한 셀 위에, 열은 왼쪽에 삽입됩니다. 다른 곳의 수식은 계속 올바른 셀을 가리키도록 자동으로 갱신됩니다.

참고. Julretsu는 다른 수식이 의존하는 행이나 열을 삭제하지 않습니다. 그렇게 하면 수식이 조용히 깨지기 때문입니다. 또한 SHEET와 LUA 참조는 자동으로 조정할 수 없으므로, 삽입하거나 삭제하기 전에 제거하도록 안내합니다.

정렬

1. 정렬할 행을 선택합니다. 그 행에 속한 열을 모두 포함하고 머리글 행은 빼세요.
2. 정렬 기준으로 삼을 열의 셀을 클릭해 활성 셀로 만듭니다.
3. **홈**, **편집**, **정렬 및 필터**를 선택한 뒤 **오름차순 정렬** 또는 **내림차순 정렬**을 고릅니다.

안전망. 선택 영역 옆의 열에 같은 행의 데이터가 있으면 Julretsu가 바로 알려 줍니다. 표의 일부만 정렬하면 행이 서로 어긋나기 때문입니다. **변경 취소**를 선택하고 표 전체를 다시 선택하세요.

필터

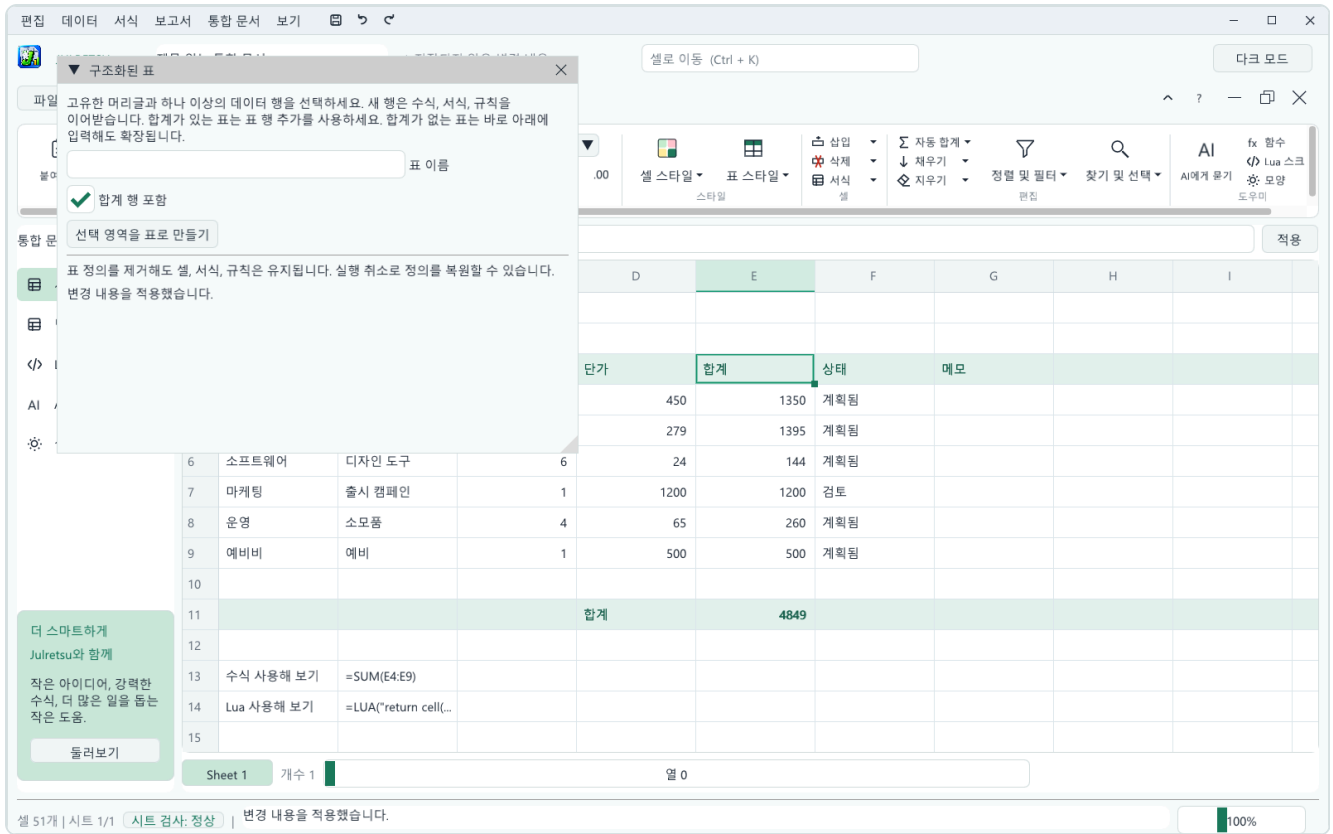
필터를 걸 열의 셀을 클릭한 뒤 **데이터**, **활성 열 필터**를 선택하고 찾을 텍스트를 입력하세요. 그 텍스트가 들어 있는 행만 표시되며(대/소문자를 구분합니다), 1행은 머리글로 항상 보입니다. 다시 모두 보려면 **데이터**, **필터 해제**를 선택하세요. 필터는 데이터를 삭제하지 않습니다. 숨겨진 행을 지키려면 정렬, 붙여넣기, 삭제 전에 필터를 해제하세요.

머리글 고정

보기 메뉴에서 **첫 행 고정**, **첫 열 고정** 또는 둘 다를 선택하면 스크롤해도 머리글이 계속 보입니다.

구조화된 표

구조화된 표는 한 덩어리의 데이터를 묶어 두어 표가 올바르게 늘어나도록 합니다. 머리글 행과 데이터 행을 하나 이상 선택한 뒤 **데이터**, **구조화된 표**를 선택하고 이름을 입력한 다음 **선택 영역을 표로 만들기**를 클릭하세요. **합계 행 포함**을 선택하면 숫자 열마다 Julretsu가 합계를 넣고 관리합니다.



선택 영역을 구조화된 표로 만들기

- 새 행은 바로 위 행의 수식, 서식, 유효성 검사 규칙을 이어받으므로 단가나 합계 열이 계속 계산됩니다.
- 합계 행이 있는 표는 **표 행 추가**로 늘립니다. 새 행이 합계 위에 삽입되고 합계 범위도 함께 확장됩니다.
- 합계 행이 없는 표는 바로 아래 첫 빈 행에 입력하기만 해도 저절로 확장됩니다.
- **표 정의 제거**는 자동 동작만 멈추고 셀, 서식, 규칙은 그대로 둡니다. 실행 취소로 정의를 되돌릴 수 있습니다.

참고. 머리글은 비어 있지 않고 서로 달라야 하며, 표끼리 겹칠 수 없고, 표 하나는 최대 100,000개 셀까지입니다. 행이나 열을 삽입하거나 삭제하기 전에 표 정의를 제거하고, 표를 늘릴 때는 표 행 추가를 사용하세요.

8. 여러 워크시트 사용

통합 문서 하나에 워크시트를 최대 64개까지 넣을 수 있습니다. 격자 왼쪽 아래의 시트 단추로 시트를 전환하고, **통합 문서, 시트 관리**에서 시트를 추가, 복제, 이름 변경, 순서 변경, 삭제할 수 있습니다.

다른 시트의 값을 쓰려면 SHEET에 시트 이름과 셀 주소를 따옴표로 넣으세요. 예: =SHEET("Q1 Sales","B12"). 시트 이름을 바꾸면 수식 안의 이름도 함께 바꾸세요.

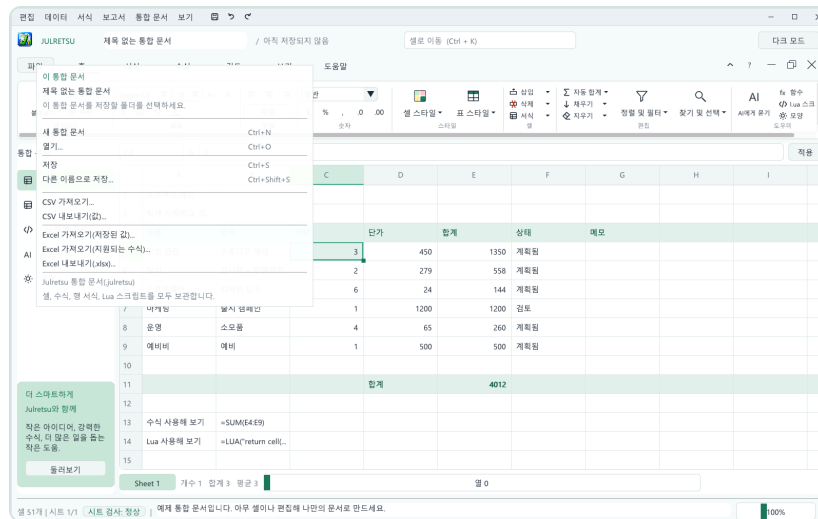
주의. 워크시트를 삭제하면 그 안의 모든 내용이 사라지며 되돌릴 수 없습니다. Julretsu가 먼저 확인을 요청합니다.

9. 저장, 열기, 복구

Julretsu 통합 문서

Ctrl + S, 빠른 실행의 저장 단추, 또는 **파일, 저장**으로 저장합니다. 처음 저장할 때 폴더와 이름을 정합니다. 사본을 따로 저장하려면 **파일, 다른 이름으로 저장(Ctrl + Shift + S)**을 사용하세요. 통합 문서는 **Ctrl + O**로 열거나 **.julretsu** 파일을 두 번 클릭해 엽니다.

.julretsu 파일에는 값, 수식, 서식, 모든 워크시트, Lua 스크립트, 변경 기록이 모두 들어 있습니다. 저장하지 않은 변경이 있는 통합 문서를 닫거나 바꿀 때는 Julretsu가 항상 먼저 확인합니다.



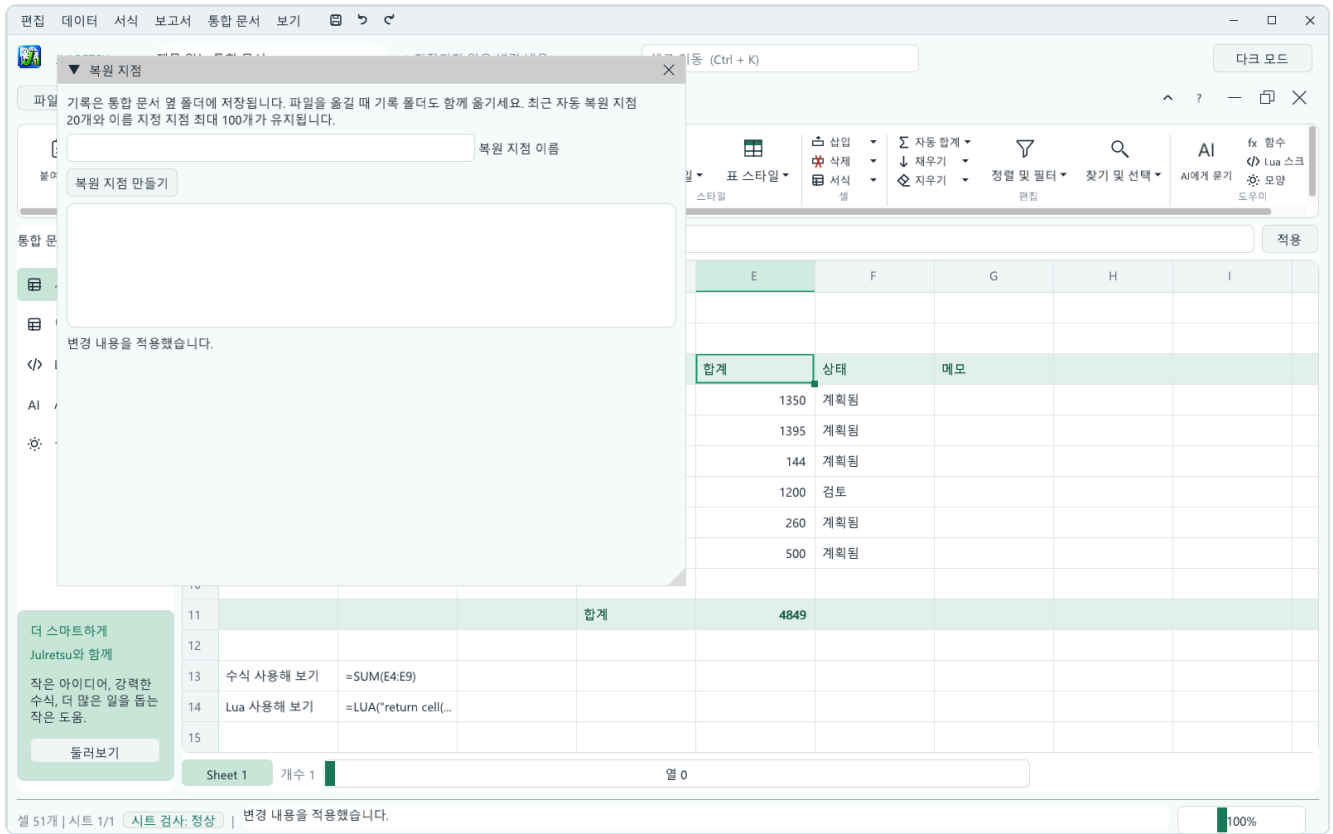
파일 메뉴

자동 복구

저장하지 않은 작업이 1분을 넘으면 Julretsu가 조용히 복구 사본을 만들고 1분마다 갱신합니다. Julretsu나 컴퓨터가 갑자기 종료되면 다음에 시작할 때 그 사본을 복원할지 물어봅니다. **복원**을 선택한 뒤 **다른 이름으로 저장**으로 통합 문서를 저장하세요. 정상적으로 저장하거나 종료하면 복구 사본은 삭제됩니다. **통합 문서** 메뉴에서 끄거나 직접 열 수도 있습니다.

복원 지점

복원 지점은 나중에 되돌아갈 수 있는 통합 문서 전체의 스냅샷입니다. **편집**, **복원 지점** 또는 **검토** 탭의 **복원 지점** 단추를 사용하세요. 먼저 통합 문서를 저장한 뒤 이름을 입력하고 **복원 지점 만들기**를 클릭합니다.



변경 내용 미리 보기가 있는 복원 지점

1. 목록에서 복원 지점을 선택하면 그 이후 무엇이 바뀌었는지 볼 수 있습니다. 달라진 셀의 개수와 함께 워크시트, 서식, 규칙의 변경 여부가 표시됩니다.
 2. **선택한 버전 복원**을 클릭합니다. Julretsu가 먼저 현재 작업의 안전 복사본을 **복원 전**이라는 이름으로 저장합니다.
 3. 결과를 확인한 뒤 저장해 유지하세요. 원하던 내용이 아니라면 안전 복사본을 복원하면 됩니다.
- 저장할 때마다 Julretsu가 **저장 전** 복원 지점도 만들어 두므로, 잘못 편집한 결과만 남는 일은 없습니다.

참고. 복원 지점은 통합 문서 파일 옆의 기록 폴더에 저장되므로 파일을 옮길 때 폴더도 함께 옮기세요. Julretsu는 최근 자동 지점 20개와 이름을 지정한 지점 최대 100개를 보관합니다.

10. CSV와 Excel 파일

CSV 파일

파일, CSV 가져오기와 **파일, CSV 내보내기**를 사용하세요. Julretsu는 UTF-8 CSV 파일을 읽고 쓰며, 쉼표나 따옴표, 여러 줄이 들어 있는 값도 처리합니다. 가져올 때 숫자와 TRUE, FALSE는 인식되고 나머지는 텍스트가 됩니다. CSV 파일 안의 수식은 절대 실행되지 않습니다.

내보낸 CSV 파일에는 계산된 값이 들어갑니다. =, +, -, @로 시작하는 텍스트는 앞에 작은따옴표를 붙여 보호하므로, 다른 스프레드시트 프로그램이 수식으로 실행하지 않습니다.

Excel 통합 문서

파일, Excel 가져오기는 .xlsx 파일의 모든 워크시트를 셀별 서식과 지원되는 유효성 검사 규칙과 함께 읽습니다. Excel이 마지막으로 계산한 결과를 가져오려면 **저장된 값**을, 사칙연산, 비교, SUM, AVERAGE, IF를 살아 있는 수식으로 유지하려면 **지원되는 수식**을 선택하세요. 다른 시트를 가리키는 참조는 SHEET 수식으로 들어옵니다. 불러오기 전에 시트별로 무엇이 들어오고 무엇이 들어오지 않는지 Julretsu가 정확히 보여 줍니다.

파일, Excel 내보내기는 통합 문서 전체를 .xlsx 파일로 저장합니다. 모든 워크시트와 지원되는 수식, 셀 서식, 그리고 Excel이 이해하는 드롭다운, 숫자, 날짜 규칙이 함께 저장됩니다. Excel로 표현할 수 없는 수식은 계산된 값으로 기록되며, 몇 개가 그렇게 되었는지 메시지로 알려 줍니다.

참고. Excel 자체의 제한이 있으므로 시트 이름은 고유하고 31자 이하여야 하며, 드롭다운 목록은 쉼표나 따옴표 없이 255자 이내여야 하고, 유효성 검사 범위는 겹치면 안 됩니다. Julretsu는 규칙을 조용히 버리지 않고 어떤 규칙을 고쳐야 하는지 알려 줍니다.

참고. 병합된 셀, 차트, 열 너비, 메모 같은 Excel 기능은 가져오거나 내보내지 않으며, 1904 날짜 체계를 사용하는 통합 문서는 지원하지 않습니다. 모든 내용을 그대로 보존하려면 .julretsu 사본을 보관하세요.

11. 안전망

Julretsu는 값비싼 스프레드시트 오류로 이어지는 일상적인 실수를 지켜봅니다. 작업을 막지는 않고, 무엇이 이상해 보이는지 설명한 뒤 판단은 사용자에게 맡깁니다.

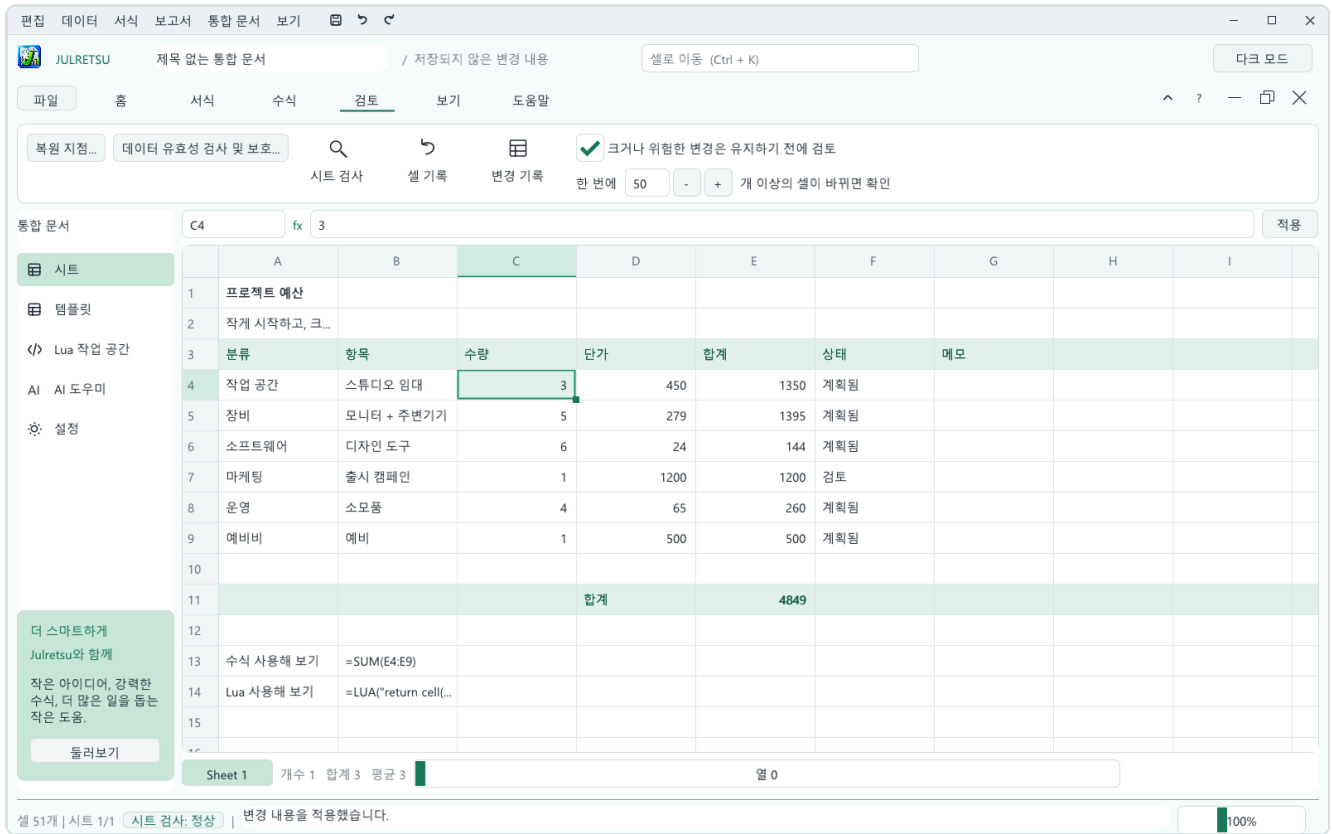
위험한 변경은 유지하기 전에 검토

큰 붙여넣기, 채우기, 지우기, 매크로 실행 후, 데이터가 있던 행이나 열을 삭제한 후, 옆 열을 남겨 둔 정렬 후, 또는 수식을 덮어썼을 때 Julretsu는 **이 변경 내용 검토**를 보여 줍니다. 변경은 이미 시트에 반영되어 있고, 대화 상자에는 영향을 받은 셀이 이전 값과 새 값과 함께 모두 나열됩니다.

- **변경 유지**(Enter)를 누르면 그대로 둡니다.
- **변경 취소**(Esc)를 누르면 모든 것이 이전 상태로 정확히 되돌아갑니다.

큰 붙여넣기 뒤에 나타나는 변경 내용 검토

검토 탭에서는 몇 개의 셀이 바뀔 때 확인할지 정하거나 검토를 끌 수 있습니다. 일부만 정렬한 경우, 삭제된 데이터, 바뀐 수식, 크기가 맞지 않는 숫자는 항상 검토합니다.



검토 탭

즉시 오타 검사

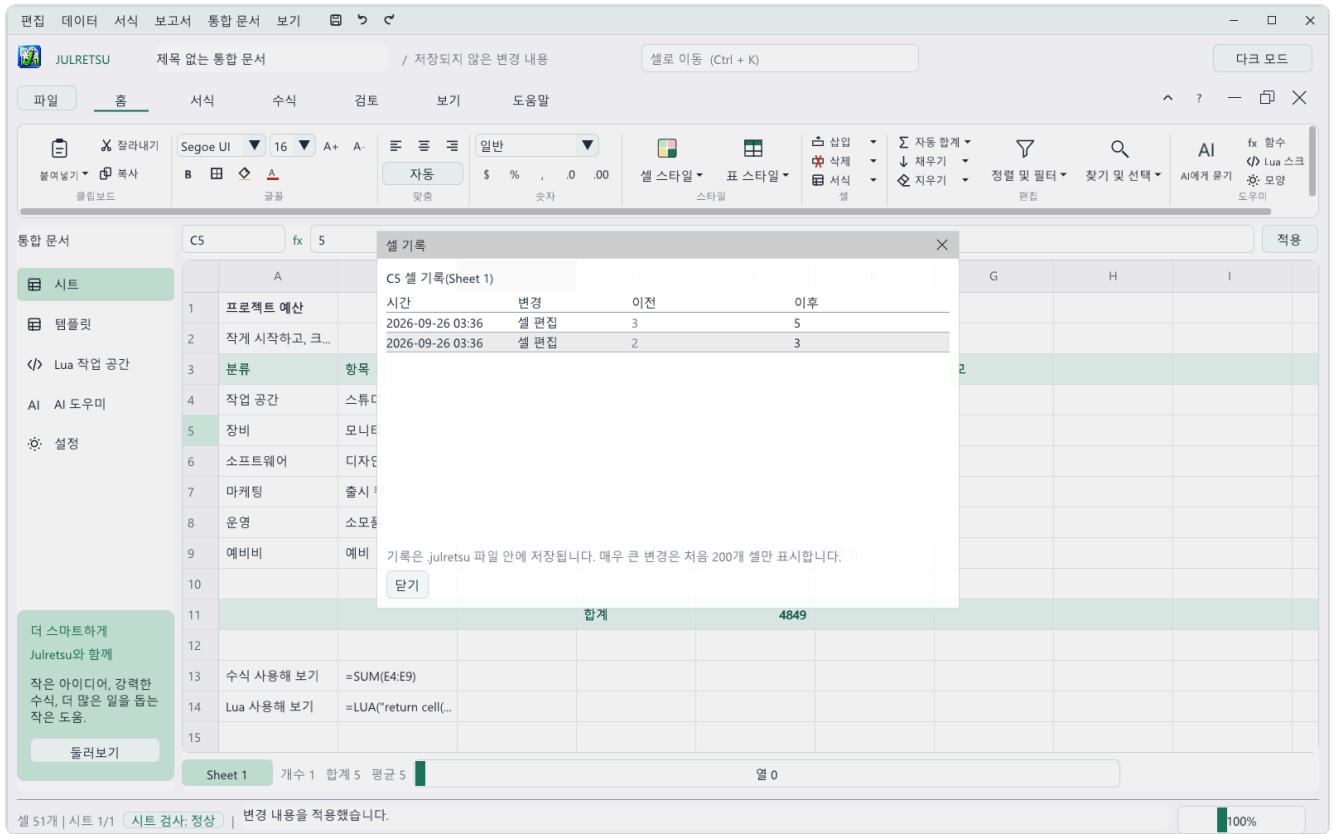
같은 열의 다른 값보다 훨씬 크거나 작은 숫자를 입력하면(예: 450 정도의 금액이 있는 열에 4500000) 상태 표시줄이 바로 알려 줍니다. 실수였다면 **Ctrl + Z**를 누르세요.

시트 검사

상태 표시줄의 **시트 검사** 배지는 시트에 문제가 있는지 항상 보여 줍니다. 배지를 클릭하거나 **검토, 시트 검사**를 선택하면 패널이 열립니다. Julretsu는 다음을 찾습니다:

- 같은 수식이 이어지는 열 안에 직접 입력한 숫자나 다른 수식이 있는 경우
- 옆의 숫자를 빠뜨린 **SUM** 또는 **AVERAGE** 범위
- 같은 열의 다른 값과 크기가 크게 어긋나는 숫자
- 합계가 조용히 건너뛰는, 텍스트로 저장된 숫자
- 표를 나누어 정렬과 필터를 끄는 빈 행

각 문제에는 **이동**, 안전한 해결 방법이 있을 때의 원클릭 수정, **무시**가 있습니다. 빨간 점은 잘못된 결과가 나올 수 있는 문제입니다. 모든 수정은 되돌릴 수 있습니다.

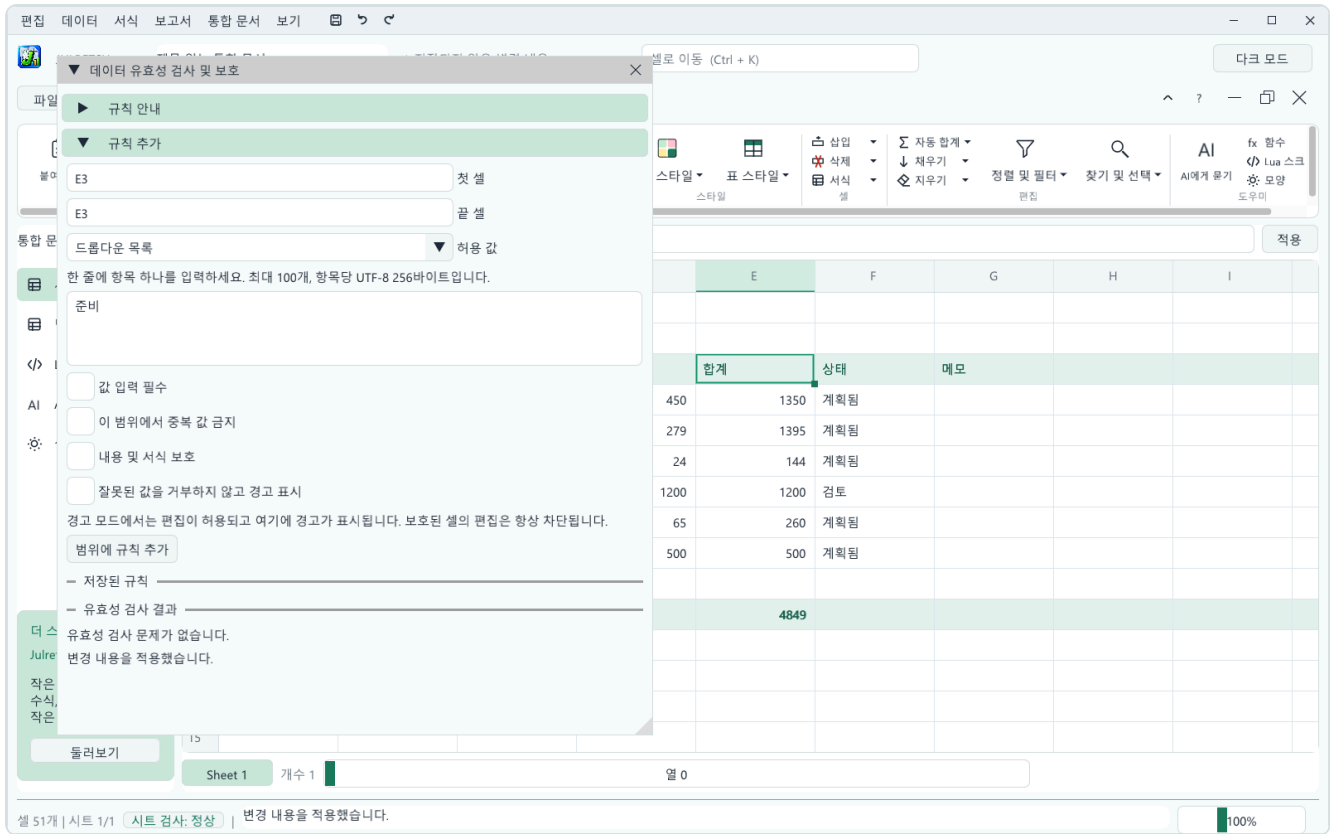


셀 하나의 변경 기록

기록은 `.julretsu` 파일 안에 저장되므로 통합 문서와 함께 이동합니다. Julretsu는 최근 1,000건의 변경을 보관하고, 아주 큰 변경은 처음 200개 셀만 표시합니다. 파일을 공유할 때 기록을 함께 보내고 싶지 않다면 변경 기록을 열고 **기록 지우기**를 선택하세요.

유효성 검사 규칙과 보호

유효성 검사 규칙은 셀에 어떤 값을 넣을 수 있는지 정해 두어, 잘못된 값을 입력하는 순간 거부합니다. 범위를 선택한 뒤 **데이터**, **데이터 유효성 검사 및 보호** 또는 **검토** 탭의 단추를 사용하세요.



열에 드롭다운 목록 추가하기

허용 값	허용되는 내용
모든 값	무엇이든 허용합니다. 값 입력 필수나 보호와 함께 쓰면 좋습니다.
숫자, 정수	최솟값과 최댓값 사이의 값(양 끝 포함).
날짜	YYYY-MM-DD 형식으로 쓴 두 날짜 사이의 날짜.
드롭다운 목록	한 줄에 하나씩 입력한 항목 중 하나. 최대 100개까지 넣을 수 있습니다.

- **값 입력 필수**는 빈 셀을 거부하고, **이 범위에서 중복 값 금지**는 중복된 값을 거부합니다.
- **내용 및 서식 보호**는 해당 범위의 편집을 막습니다. 보호된 수식도 계산은 계속됩니다.
- **잘못된 값을 거부하지 않고 경고 표시**를 켜면 입력은 허용되고 해당 내용이 **유효성 검사 결과**에 표시됩니다.

규칙은 직접 입력할 때만이 아니라 모든 작업에 적용됩니다. 규칙을 어기는 붙여넣기, 채우기, 정렬, 매크로, AI 제안은 전체가 거부되므로 절반만 적용되는 일이 없습니다. 이미 문제가 있는 시트에 규칙을 추가해도 데이터는 그대로 두고 문제 목록만 보여 줍니다. 목록의 셀 주소를 클릭하면 해당 셀로 이동합니다.

주의. 보호는 실수를 막아 줄 뿐 암호나 권한 기능이 아닙니다. 통합 문서를 가진 사람은 누구나 규칙을 제거할 수 있습니다. 규칙은 `.julretsu` 파일에만 저장되며 CSV나 Excel로 내보낼 때는 포함되지 않습니다. 규칙이 있는 통합 문서는 Julretsu 1.1.0 이하에서는 열 수 없습니다.

12. 차트, 보고서, PDF

1. 보고서에 넣을 셀을 선택합니다. 셀 하나만 선택하면 Julretsu가 시트의 채워진 셀을 모두 사용합니다.
2. 보고서, 선택 범위 차트 / 인쇄를 선택합니다.
3. 보고서 제목을 입력하고 차트로 만들 숫자가 있는 **차트 열**을 고릅니다. 막대형 또는 꺾은선형, 세로 또는 가로 방향, 첫 행을 모든 페이지에 반복할지도 선택합니다.
4. **차트와 표 내보내기(HTML)**를 클릭하고 저장 위치를 고릅니다. 웹 브라우저에서 열면 차트와 표를 함께 볼 수 있고, 브라우저의 인쇄 명령으로 인쇄하거나 PDF로 저장할 수 있습니다. Windows, Mac, Linux에서 모두 됩니다.
5. Windows에서는 **인쇄 / PDF로 저장**을 클릭해 바로 인쇄할 수도 있습니다. PDF로 만들려면 프린터로 **Microsoft Print to PDF**를 선택하세요.

Julretsu - 제목 없는 통합 문서

차트 및 인쇄 미리 보기

제목 없는 통합 문서 보고서 제목

보고서 범위: A3:E9
특정 셀만 보고서에 넣으려면 열기 전에 범위를 선택하세요. 차트에는 숫자 값이 최대 1,000개까지 들어갑니다.

E

차트 열

차트: 값 6개

☐ 꺾은선형 차트 ☐ 가로 방향 인쇄 ☒ 첫 행 반복

분류	항목	수량	단가	합계
작업 공간	스튜디오 임대	3	450	1350
장비	모니터 + 주변기기	5	279	1395
소프트웨어	디자인 도구	6	24	144
마케팅	출시 캠페인	1	1200	1200

차트와 표가 포함된 보고서를 내보냅니다. HTML 파일을 브라우저에서 열고 인쇄 또는 PDF로 저장을 사용하세요. 모든 운영 체제에서 사용할 수 있습니다.

[차트와 표 내보내기\(HTML\)...](#) [인쇄 / PDF로 저장...](#) [닫기](#)

Sheet 1 개수 35 합계 7387 평균 410.38889 열 0

차트 및 인쇄 미리 보기

참고. 보고서에는 최대 12개 열과 10,000개 셀이 들어가고, 차트에는 차트 열의 숫자를 최대 1,000개까지 사용합니다. 숫자가 하나뿐이면 잘 보이도록 막대 하나로 표시합니다. 보고서는 그 시점의 사본이며 통합 문서에 저장되지 않습니다. 내보낸 HTML 파일에는 필요한 내용이 모두 들어 있어 메일로 보내거나 다른 컴퓨터에서 열 수 있습니다.

샘플 템플릿

탐색 막대의 **템플릿**을 클릭하면 가상의 샘플 데이터와 작동하는 수식이 들어 있는 통합 문서를 열 수 있습니다. **샘플 통합 문서** 목록에서 하나를 고르고 **선택한 템플릿 사용**을 클릭하세요. Julretsu가 현재 통합 문서를 먼저 저장할지 물어봅니다.

템플릿	내용
프로젝트 예산	분류별 계획 비용과 실제 비용, 합계와 차이.
월별 매출	12개월 동안의 온라인 매출과 매장 매출을 목표와 비교합니다. 꺾은선형 차트에 좋습니다.
가계 지출	분류별 계획 지출과 실제 지출, 남은 금액.
재고 계획	보유 재고, 재주문 기준, 단가, 제품별 재고 가치.
주간 프로젝트 시간	12주 동안의 디자인, 개발, 테스트 시간과 주별 합계.

템플릿은 차트를 빠르게 시험해 보기에 좋습니다. 템플릿을 열고 표를 선택한 뒤 **보고서**, **선택 범위 차트 / 인쇄**를 선택하세요.

13. Lua 매크로

Lua 매크로는 반복되는 편집을 자동화합니다. 탐색 막대의 **Lua 작업 공간** 또는 **홈, 도우미, Lua 스크립트**에서 엽니다. 편집기에는 스크립트를 쓰는 **코드** 탭과 매크로에서 호출할 수 있는 항목을 정리한 **빠른 참조** 탭이 있습니다. 코드 아래에는 커서 위치가 표시되고, **실행 결과**에는 마지막 실행 내용이 나옵니다.

- `cell('A1')` 은 매크로가 시작되기 전의 셀 값을 읽습니다.
- `set('A1', value)` 는 변경을 예약합니다.
- **매크로 실행**을 클릭하거나 작성 중에 **Ctrl + Enter** 를 누르세요. 모든 변경이 한 번에 적용되며 **매크로 실행 취소**로 한 번에 되돌릴 수 있습니다.

다음 예제는 예산의 모든 수량에 1을 더합니다.

```
for row = 4, 9 do set('C' .. row, cell('C' .. row) + 1) end
```

The screenshot shows the Julretsu application interface. The main window displays a spreadsheet with columns A through E and rows 1 through 15. The data in the spreadsheet is as follows:

	A	B	C	D	E
1	프로젝트 예산				
2	작게 시작하고, 크...				
3	분류	항목	수량	단가	합계
4	작업 공간	스튜디오 임대	3	450	1350
5	장비	모니터 + 주변기기	5	279	1395
6	소프트웨어	디자인 도구	6	24	144
7	마케팅	출시 캠페인	1	1200	1200
8	운영	소모품	4	65	260
9	예비비	예비	1	500	500
10					
11			합계		4849
12					
13	수식 사용해 보기	=SUM(E4:E9)			
14	Lua 사용해 보기	=LUA("return cell(...			
15					

The right sidebar shows the **Lua 편집기** (Lua Editor) with the **빠른 참조** (Quick Reference) tab selected. It displays the Lua script:

```
-- Macros commit once. Undo restores every edit.
-- cell() reads the sheet before the macro.
for row = 4, 9 do
  local quantity = cell('C' .. row)
  set('C' .. row, quantity + 1)
end
```

Below the script, there is a section for **실행 결과** (Execution Results) showing the status of the macro execution.

Lua 작업 공간

참고. 매크로는 파일, 네트워크, 컴퓨터의 다른 부분에 접근할 수 없는 안전한 샌드박스에서 실행되며 시간과 메모리에 제한이 있습니다. 실패한 매크로는 시트를 바꾸지 않습니다. 스크립트는 통합 문서와 함께 저장되지만 저절로 실행되지는 않습니다.

14. AI 도우미(선택 사항)

Julretsu는 인터넷 없이도 완전하게 동작합니다. 원한다면 사용 중인 AI 공급자를 연결해 "합계 아래에 10% 예비비 행을 추가해 줘"처럼 평소 말로 변경을 요청할 수 있습니다.

- 탐색 막대의 **AI 도우미** 또는 **홈, 도우미, AI에게 묻기**를 엽니다.
- 연결에서 **Anthropic(Claude)** 또는 OpenAI, Ollama, LM Studio 같은 **OpenAI 호환** 서버를 고르고, 모델 이름을 입력한 뒤 API 키를 저장합니다.
- 원하는 변경을 설명하고 **편집 제안받기**를 클릭합니다.
- 제안된 편집을 이전 값과 이후 값과 함께 검토하고, 원하지 않는 항목은 선택을 해제한 뒤 **적용**을 클릭합니다.

분류	항목	수량	단가	합계	상태	메모
작업 공간	스튜디오 임대	3	450	1350	계획됨	
장비	모니터 + 주변기기	5	279	1395	계획됨	
소프트웨어	디자인 도구	6	24	144	계획됨	
마케팅	출시 캠페인	1	1200	1200	검토	
운영	소모품	4	65	260	계획됨	
예비비	예비	1	500	500	계획됨	
	합계			4849		

AI 도우미 패널

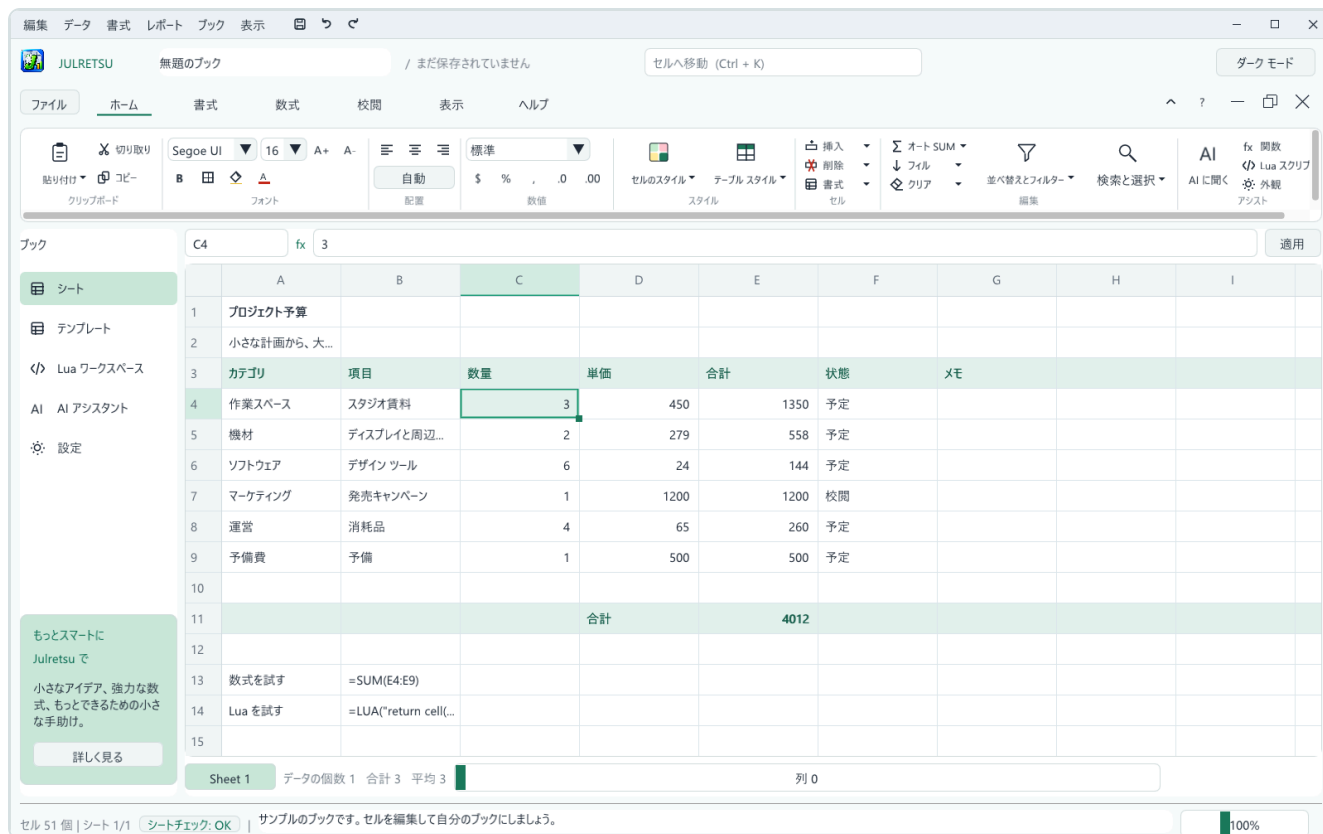
- API 키는 Windows 자격 증명 관리자가 사용자 계정별로 보관하며, 통합 문서나 설정 파일에는 저장되지 않습니다.
- 보내기 전에 몇 개의 셀이 어느 서버로 전송되는지 패널이 알려 줍니다. 채워진 셀은 최대 2,000개까지 전송됩니다.
- Lua 수식이 들어 있는 편집은 처음에 선택되어 있지 않습니다. [적용]을 클릭하기 전에는 아무것도 바뀌지 않으며, **Ctrl + Z** 한 번으로 제안 전체를 되돌릴 수 있습니다.
- 사용 요금은 공급자가 사용자 계정으로 청구합니다.

참고. AI 연결은 현재 Windows용 Julretsu에서만 사용할 수 있습니다.

15. 언어, 보기, 테마

언어 선택

Julretsu는 영어, 한국어, 일본어를 지원합니다. 처음 시작할 때는 컴퓨터의 언어를 따릅니다. 바꾸려면 탐색막대의 **설정**을 클릭해 **언어**에서 고르거나 **보기, 언어**를 사용하세요. 선택한 언어는 이 기기에 저장됩니다.



인터페이스를 일본어로 설정한 같은 통합 문서

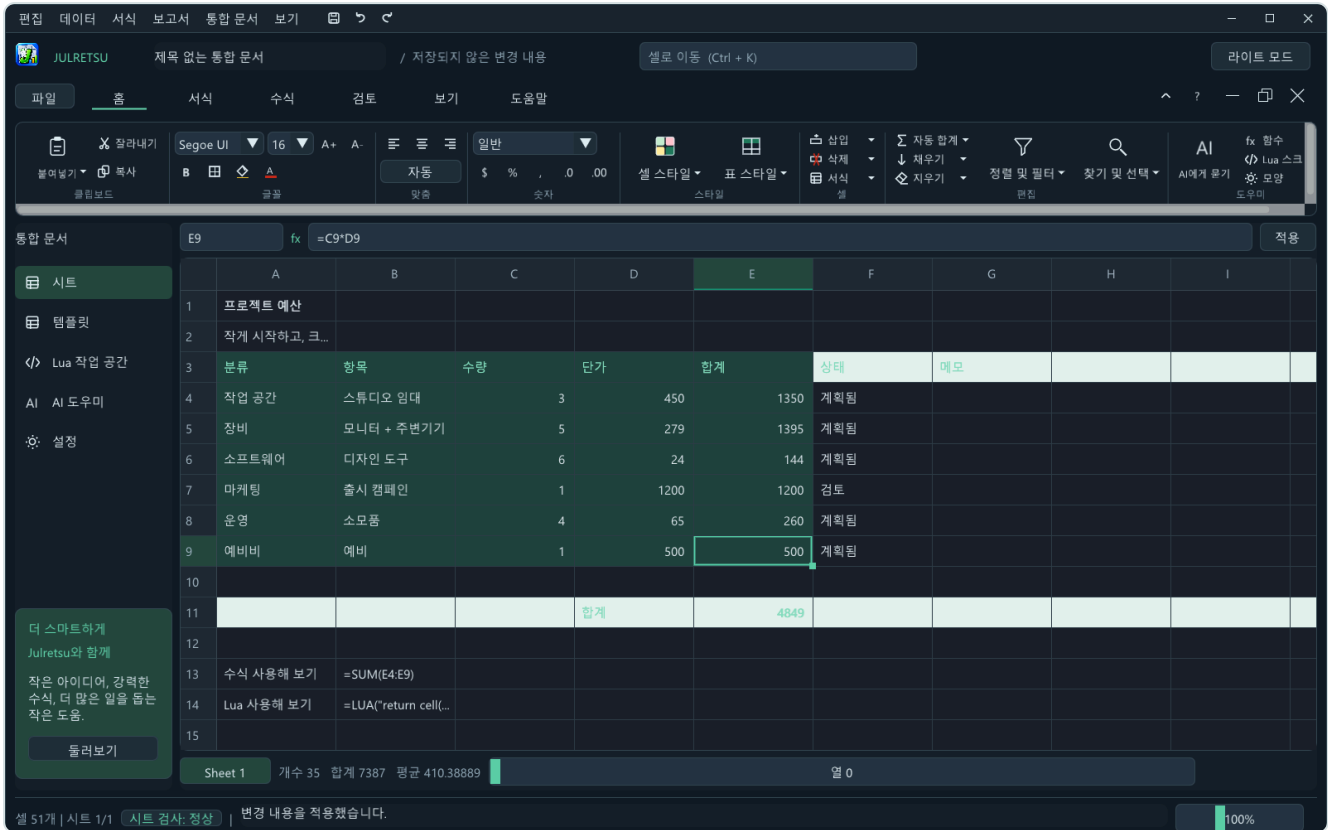
언어 설정은 메뉴, 단추, 메시지, 시트 검사, 내보낸 보고서, 새로 만드는 샘플 통합 문서에 적용됩니다. 사용자가 입력한 셀 내용과 이미 저장한 통합 문서는 번역되지 않습니다.

어떤 언어로 설정하더라도 평소 쓰는 입력기로 한국어와 일본어를 모든 셀에 입력할 수 있습니다. Julretsu는 필요한 글자를 컴퓨터에 설치된 글꼴에서 가져오므로 어떤 확대 비율에서도 글자가 선명합니다.

참고. Linux에서는 한국어와 일본어 글자가 표시되도록 Noto Sans CJK 같은 CJK 글꼴을 설치하세요 (Ubuntu나 Debian: `sudo apt install fonts-noto-cjk`). Windows와 macOS에는 이미 들어 있습니다.

다크 모드

오른쪽 위의 **다크 모드**를 클릭하거나 **보기, 어두운 테마**를 사용하세요. Julretsu가 선택을 기억합니다.



다크 모드의 Julretsu

그 밖의 보기 옵션

- **확대/축소:** 오른쪽 아래 슬라이더를 끌어 75%에서 150%까지 조절합니다.
- **눈금선과 수식 표시:** 보기 메뉴와 보기 탭에 있습니다.
- **긴 텍스트를 빈 셀까지 표시:** 예전 스프레드시트처럼 긴 텍스트가 옆의 빈 셀까지 이어져 보입니다.
- **리본 축소:** 리본 탭 옆의 화살표를 클릭하면 화면이 넓어집니다. 아무 탭이나 클릭하면 다시 나타납니다.

통합 문서 창 단추

리본 탭 오른쪽의 단추는 통합 문서 자체를 조작합니다. **최소화**는 창 아래의 작은 막대로 줄이고, **복원**은 Julretsu 안에서 옮기고 크기를 바꿀 수 있는 창으로 만들며, **닫기**는 통합 문서를 닫고(먼저 저장 여부를 묻습니다) 빈 통합 문서를 엽니다.

16. 바로 가기 키

Mac에서는 이 표의 **Ctrl**을 **Cmd**로 바꿔 사용하세요.

동작	키
새로 만들기, 열기, 저장, 다른 이름으로 저장	Ctrl + N , Ctrl + O , Ctrl + S , Ctrl + Shift + S
실행 취소, 다시 실행	Ctrl + Z , Ctrl + Y
복사, 잘라내기, 붙여넣기, 값 붙여넣기	Ctrl + C , Ctrl + X , Ctrl + V , Ctrl + Shift + V
선택한 셀 편집	F2 또는 두 번 클릭
편집 확정 또는 취소	Enter , Esc
내용 지우기	Delete
활성 셀 이동	화살표 키, Tab , Page Up , Page Down
첫 셀, 마지막 셀	Ctrl + Home , Ctrl + End
셀로 이동	Ctrl + K
찾기	Ctrl + F
범위 선택	Shift + 클릭
선택 영역에 행 추가 또는 제거	행 번호를 Ctrl + 클릭
행 스크롤, 열 스크롤	마우스 휠, Shift + 마우스 휠
검토한 변경 유지 또는 취소	Enter , Esc

17. 문제 해결

문제	해결 방법
설치할 때 Windows가 "PC를 보호했습니다"라고 표시합니다.	추가 정보 를 클릭한 뒤 실행 을 클릭하세요. 2장을 참고하세요.
macOS가 Julretsu의 악성 소프트웨어 검사를 할 수 없다고 합니다.	응용 프로그램에서 Julretsu를 Control 키를 누른 채 클릭하고 열기 를 선택하거나, 개인 정보 보호 및 보안에서 확인 없이 열기 를 사용하세요.
Linux에서 zenity나 kdialog에 관한 메시지가 나옵니다.	둘 중 하나를 설치하세요: <code>sudo apt install zenity</code> . Julretsu가 열기와 저장 대화 상자에 사용합니다.
Julretsu가 시작되지 않고 OpenGL이나 그래픽 관련 메시지가 나옵니다.	그래픽 드라이버를 업데이트하세요. Julretsu는 Windows와 Linux에서 OpenGL 3.3이 필요합니다.
셀에 ### 이 보입니다.	숫자가 셀보다 넓습니다. 확대하거나 수식 입력줄에서 확인하세요.
수식에 오류 코드가 보입니다.	5장의 오류 표를 확인하고 시트 검사 패널도 살펴보세요.
정렬, 붙여넣기, 삭제가 되지 않습니다.	먼저 적용된 필터를 해제하세요(데이터, 필터 해제).
행 삽입이 거부됩니다.	SHEET 나 LUA 참조를 먼저 제거하세요. 이 참조는 자동으로 조정할 수 없습니다.
Julretsu를 시작할 때 복구 안내가 나옵니다.	지난번에 Julretsu가 비정상적으로 종료되었습니다. 작업을 되찾으려면 복원 을, 사본을 버리려면 현재 통합 문서 유지 를 선택하세요.
.julretsu 파일을 두 번 클릭해도 Julretsu가 열리지 않습니다.	Windows에서는 설치 파일을 다시 실행하고 .julretsu 통합 문서를 Julretsu로 열기 를 선택하세요. Mac에서는 파일, 열기 로 여세요.

18. Julretsu 제거

- **Windows:** 설정, 앱, 설치된 앱에서 Julretsu를 찾아 제거를 선택하세요. 설치 폴더의 **Uninstall Julretsu**를 사용해도 됩니다.
- **Mac:** 응용 프로그램에서 Julretsu를 휴지통으로 끌어다 놓으세요.
- **Linux(.deb):** `sudo apt remove julretsu`를 실행하세요.
- **Linux(.tar.gz):** 압축을 푼 폴더를 삭제하세요.

제거해도 통합 문서는 삭제되지 않습니다. 모양 설정은 사용자 설정 폴더에 저장되며 원하면 직접 삭제할 수 있습니다.

19. 라이선스와 문의

Julretsu는 Julretsu 소프트웨어 라이선스에 따라 무료로 사용할 수 있습니다. 개인, 교육, 업무 용도로 설치해 사용할 수 있고, 사용자가 만든 통합 문서는 사용자의 것입니다. Julretsu 자체는 Matthew Menchinton과 Circuitspecter Studio의 자산으로 남습니다. 오픈 소스가 아니며 판매, 재배포, 수정은 할 수 없습니다. 전체 라이선스는 설치 프로그램에 표시되고 `LICENSE` 파일로도 제공됩니다.

Julretsu에는 각자의 라이선스를 따르는 서드파티 구성 요소가 포함되어 있으며 `THIRD_PARTY_NOTICES.md`에 정리되어 있습니다: Dear ImGui, GLFW, Lua, sol2, stb, miniz, pugixml.

문의나 사용 허가 요청은 github.com/Deathbringer98을 통해 소유자에게 연락하세요.

Julretsu 1.2.0 사용 설명서. Copyright (c) 2026 Matthew Menchinton & Circuitspecter Studio. All rights reserved.